

콘크리트 균열 진단 · 안전성 평가

건축전산 팀 프로젝트

김원재 남하준 이용제

JUNE 2026

2026 -1 Computing in
Architectural Engineering

Contents

01 프로젝트 개요
- 프로그램 구성
- 개발 배경
- 개발 목표

02 메커니즘
- 작동 구조
- 상세 구조

03 구현 프로세스
- 데이터 학습
- 디버깅 처리
- GUI 구현

04 작동 프로세스
- GUI 시연

05 성과 및 향후 과제
- 성과 및 향후 과제



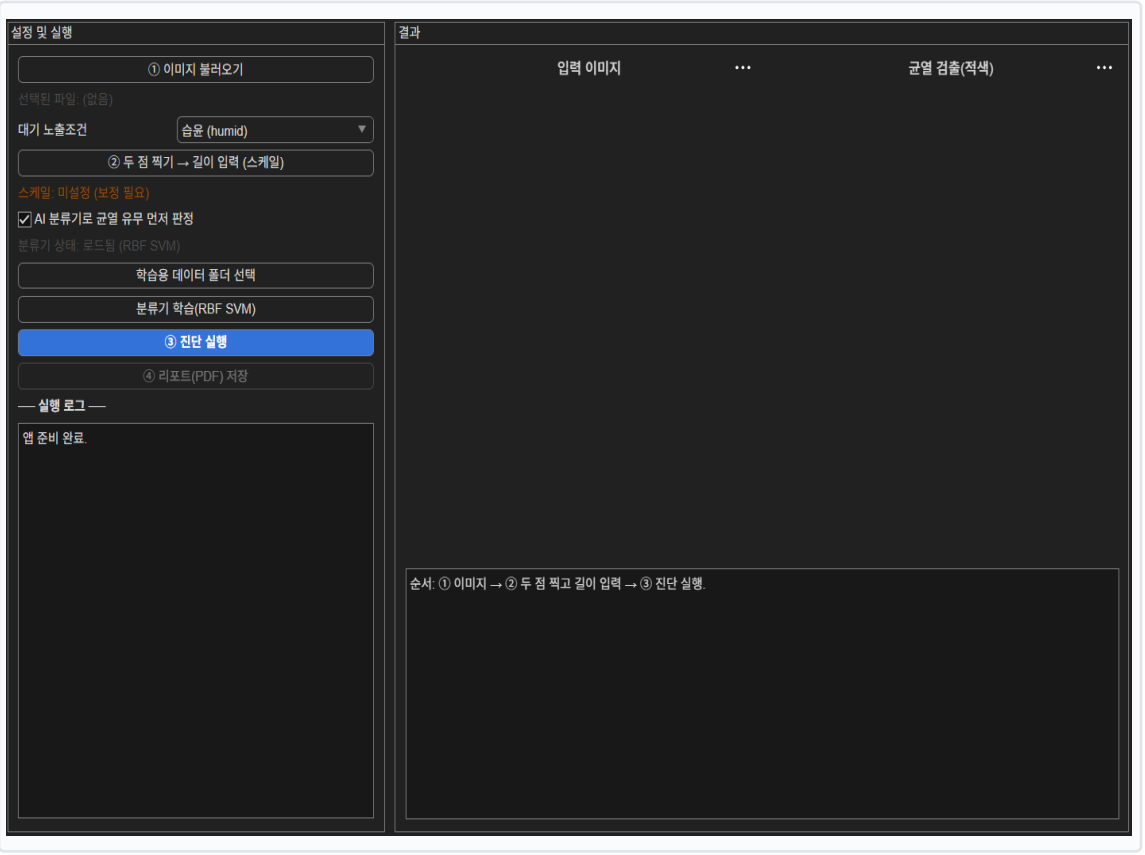
- 프로젝트 개요
- 메커니즘 설계
- 구현 프로세스
- 작동 프로세스
- 성과 및 향후 과제

프로젝트 개요

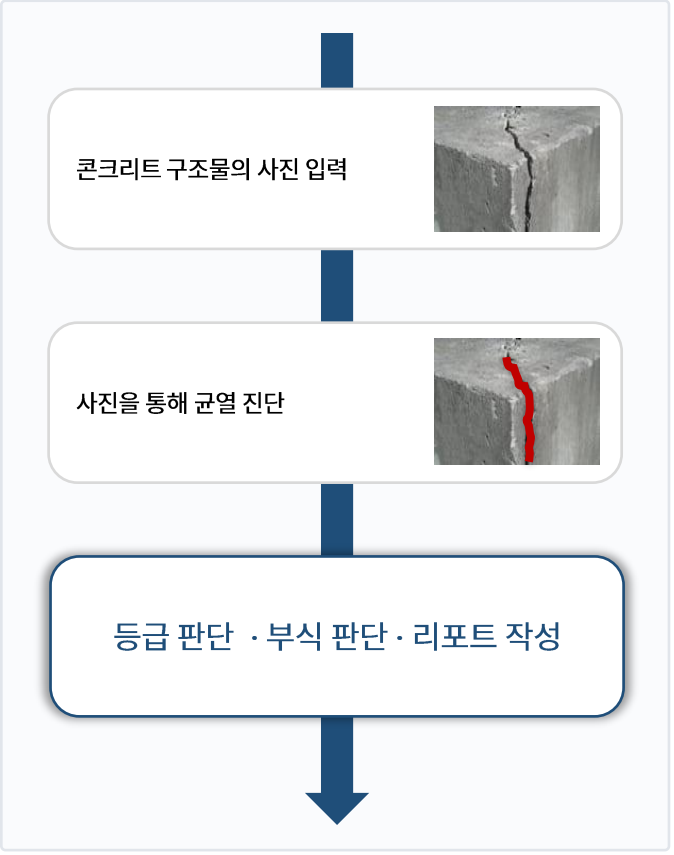
프로그램 구성

- 콘크리트 구조물 균열을 사진 한 장만으로 자동 진단하는 AI 기반 안전 평가 프로그램을 개발하고자 함.
- 균열 유무 판정, 균열 영역 검출, 측량, 등급 판단까지 통합하였음.

프로그램 UI



프로세스



프로젝트 개요

개발 배경

- 2026년 5월 26일 발생한 서소문고가 붕괴사고는 위험 신호가 반복 확인되었음에도 전면 보수가 이행되지 않았음.
- 현장 점검의 한계를 보완할 수 있는 객관적 · 반복 가능한 진단 도구가 필요함.

서소문고가 붕괴 현장



서소문고가 위치



붕괴사고 타임라인

1966
서소문 고가도로 건설

2019
최하위등급 'D' 격하

위험 신호 반복 확인,
그러나 전면 보수 미이행

2026 년 5 월 26 일
철거 작업 중 거더 · 철판 붕괴로
3 명 사망 · 3 명 부상

프로젝트 개요

개발 목표

- 기존 균열 점검은 육안에 의존하기 때문에 진단의 일관성과 효율을 확보하기 어려움.
- AI 분류와 영상 처리를 결합해 누구나 사진 한 장으로 1차 진단할 수 있는 시스템을 개발하고자 함.

기존 균열점검 한계

육안 의존

점검자가 직접 보고 자로 잰다.
측정 시점·각도·조명에 따라 결과가 달라짐.

주관적 판단

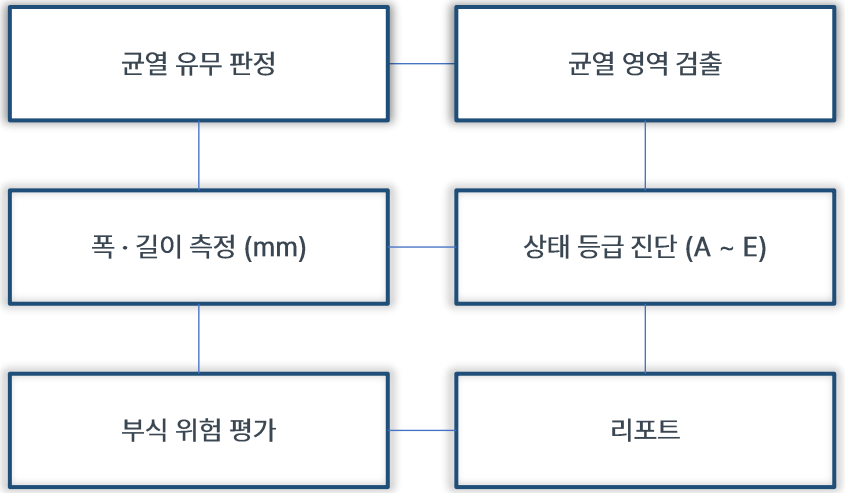
같은 균열도 사람마다 판단이 다르다.
등급 산정의 일관성 확보 곤란.

비효율적 진단

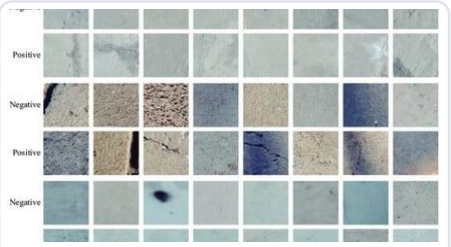
구조물은 많고 인력은 한정적이다.
전수 점검·반복 점검에 한계.

누구나 사진 한 장으로 진단한다면?

개발 목표



참고 데이터



< SDNET 2018 >



< KDS 14 20 30 >



프로젝트 개요

메커니즘 설계

구현 프로세스

작동 프로세스

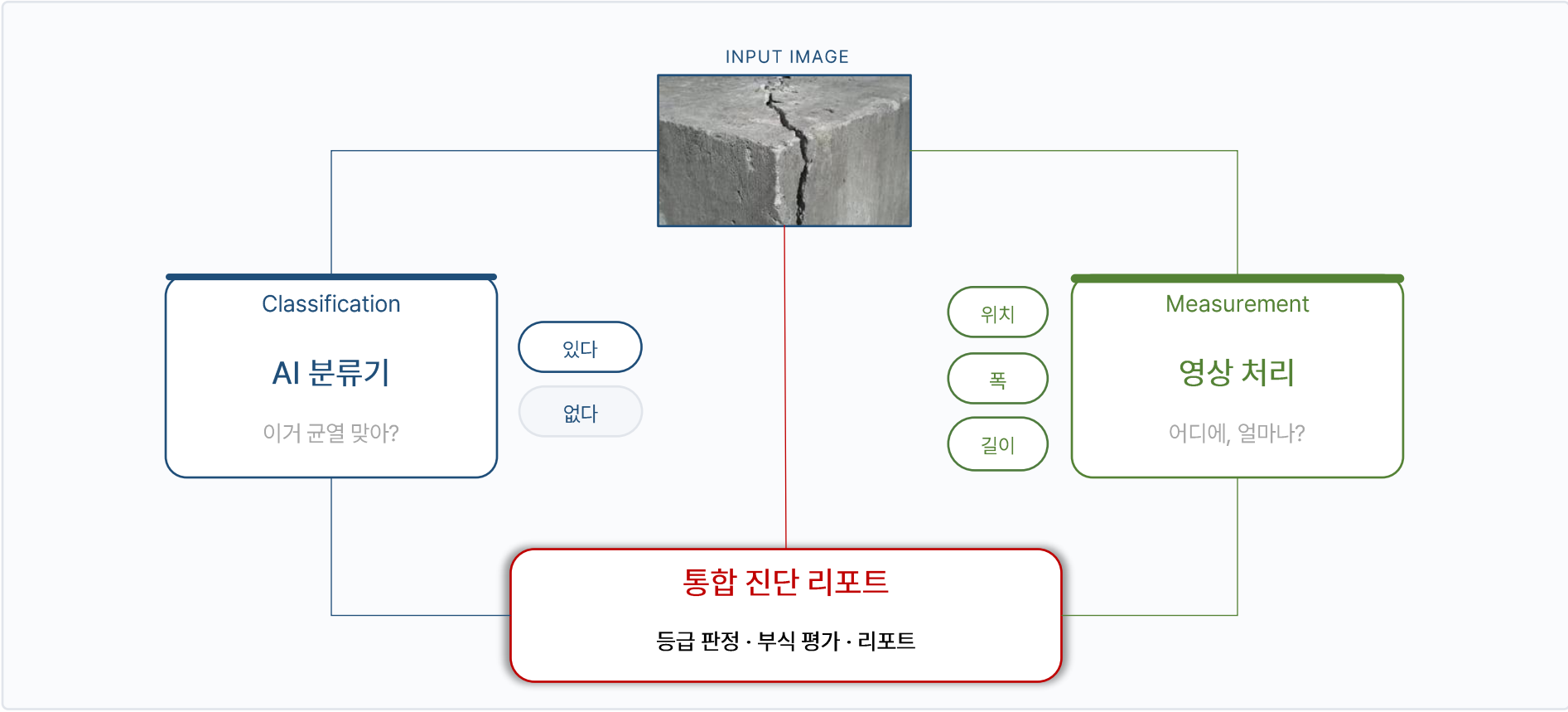
성과 및 향후 과제

메커니즘

작동 구조

- 입력 사진 한 장에서 두 개의 병렬 경로를 거쳐 통합 진단 리포트를 생성함.
- 분류기를 통한 균열 유무 판단과 영상처리를 통한 폭 · 길이 · 위치 측정을 결합하여 정량적 진단을 수행함.

전체 파이프라인

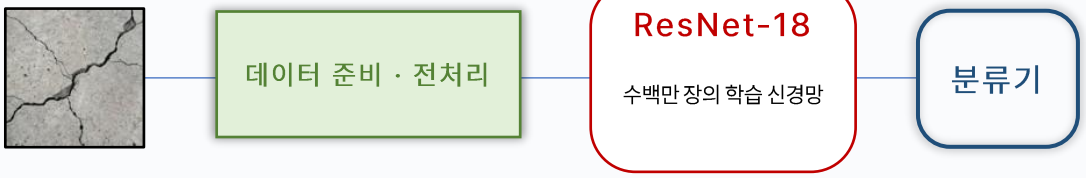


메커니즘

상세 구조

- 분류기는 이미 수백만 번 학습된 ResNet-18을 통해 특징을 추출하여 활용하는 전이학습 구조를 채택함.
- 영상처리는 노이즈 제거, 이진화, 스켈레톤화, 스케일 보정의 4단계 순으로 정량 측정하는 과정임.

AI 분류기 구조



< Transfer Learning >

데이터 준비

언더샘플링을 통한 데이터의 불균형을 보정

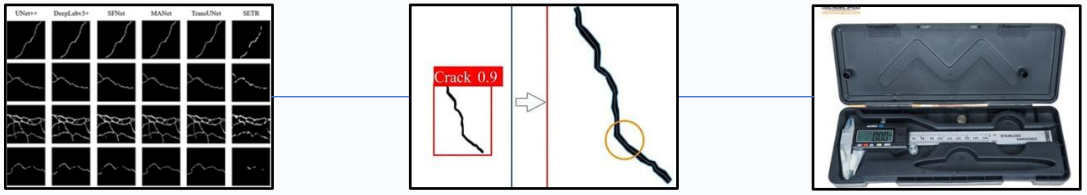
전처리

흑백 변환, 미디언 필터, 샤프닝을 통한 균열 강조

ResNet-18

사전학습이 이뤄진 신경망을 고정하여 특징만 추출

영상처리 구조



< 영상처리 측정 과정 >

균열 검출

노이즈 제거 Bottom-hat 필터링 적용 후 이진화

정량 측정

균열 객체의 스켈레톤 생성 후 물리적 수치 계산

스케일 보정

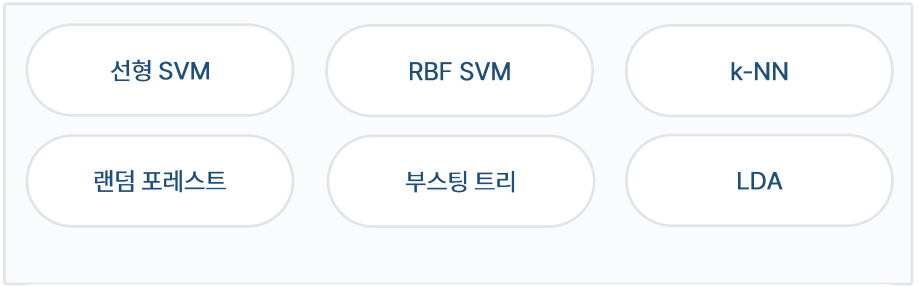
이미지와 실제 간 거리 보정

메커니즘

상세 구조 분류기

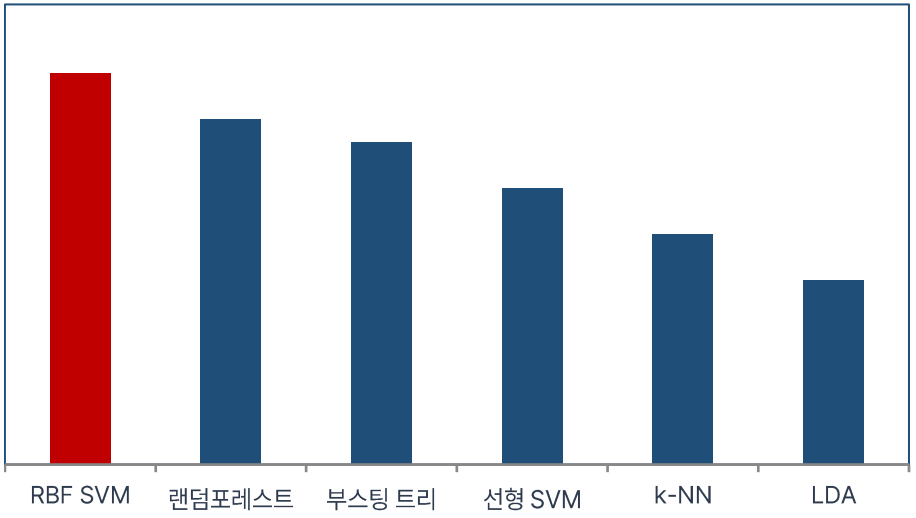
- 성격이 다른 6종의 분류기를 같은 데이터로 공정하게 비교 후, 분류기 RBF SVM을 채택함.
- 분류기 성능 평가 지표인 정확도, 균형 정확도, F1을 계산하여 최고 모델을 결정함.

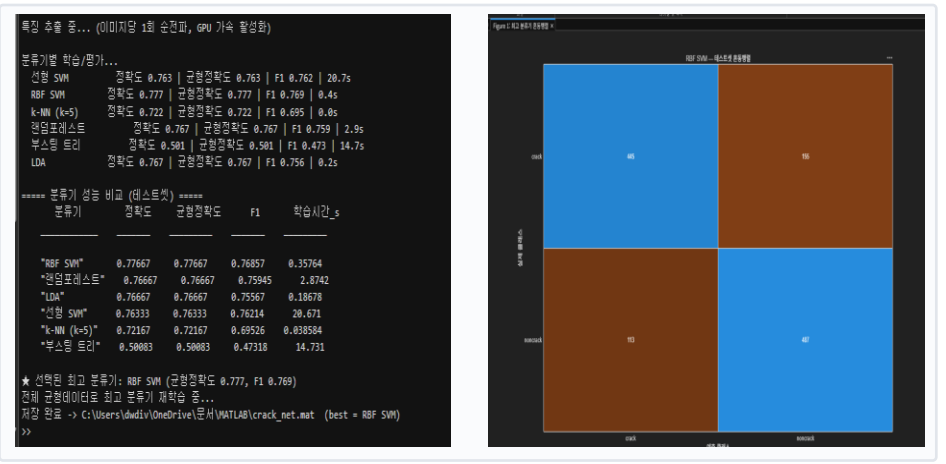
분류기 모델 선정



분류기 성능 평가







```
특징 추출 중... (이미지당 1회 순전파, GPU 가속 활성화)

분류기별 학습/평가...
  선형 SVM          정확도 0.763 | 균형정확도 0.763 | F1 0.762 | 20.7s
  RBF SVM           정확도 0.777 | 균형정확도 0.777 | F1 0.769 | 0.4s
  k-NN (k=5)        정확도 0.722 | 균형정확도 0.722 | F1 0.695 | 0.0s
  랜덤포레스트        정확도 0.767 | 균형정확도 0.767 | F1 0.759 | 2.9s
  부스팅 트리         정확도 0.501 | 균형정확도 0.501 | F1 0.473 | 14.7s
  LDA               정확도 0.767 | 균형정확도 0.767 | F1 0.756 | 0.2s

===== 분류기 성능 비교 (테스트셋) =====
      분류기          정확도     균형정확도      F1       학습시간_s
    ____________    _______    _________    _____    __________

    "RBF_SVM"       0.77667    0.77667     0.76857     0.35764
    "랜덤포레스트"    0.76667    0.76667     0.75945      2.8742
    "LDA"           0.76667    0.76667     0.75567     0.18678
    "선형 SVM"       0.76333    0.76333     0.76214      20.671
    "k-NN (k=5)"    0.72167    0.72167     0.69526    0.038584
    "부스팅 트리"     0.50083    0.50083     0.47318      14.731

★ 선택된 최고 분류기: RBF SVM (균형정확도 0.777, F1 0.769)
전체 균형데이터로 최고 분류기 재학습 중...
저장 완료 -> C:\Users\dwdiv\OneDrive\문서\MATLAB\crack_net.mat  (best = RBF SVM)
>>
```

구현 프로세스

데이터 학습

- 데이터 준비 단계에서 라벨링 오류 · 클래스 불균형 등 잠재적 학습 결함을 사전 차단함.
- 5만 장 이상의 균열 데이터에 대한 SDNET 2018 데이터셋을 이용하며, 국토안전관리원 상태평가기준을 기반으로 함.

특징추출 · 분류기 학습

```
base = resnet18;  layer = 'pool5';   % ① 사전학습 신경망 불러오기
X = activations(base, aug, layer, 'OutputAs','rows'); % ② 사진 → 512차원 특징
clf = fitcsvm(X, labels, 'KernelFunction','rbf', ...  % ③ RBF SVM 학습
              'KernelScale','auto', 'Standardize',true);
```

신경망: resnet18 | 특징 추출: activations() | 분류기 학습: fitcsvm()

디버깅 처리

자주 마주치는 라벨 매핑 함정 → 부정 단어 확인
긍정 단어 이전 부정/예외 단어 확인

<라벨링 오류>

클래스 1:6의 심각한 불균형 → 언더샘플링 적용
다수 클래스를 소수에 맞춰 균등화

<데이터 불균형>

법규 기준

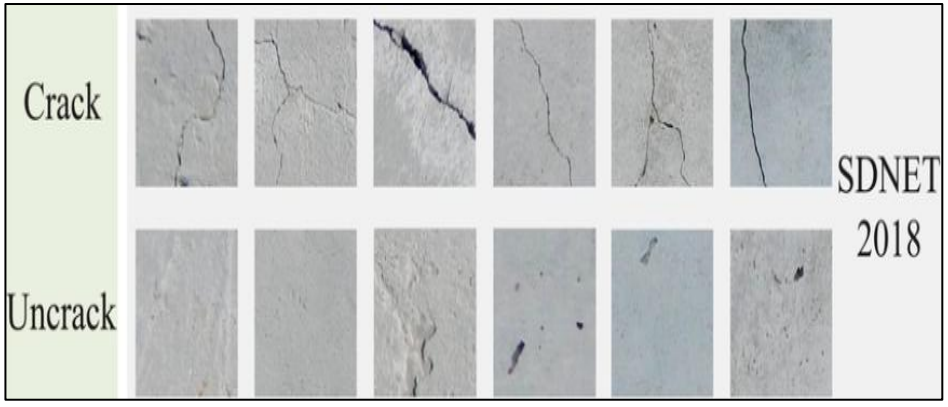
[표 6.24] 콘크리트 균열에 대한 상태평가기준

평가기준	평가점수 (대푯값)	평가내용		
		최대 균열 폭 : cw(단위:㎜)	면적률* 20%이하	면적률 20%이상
a	1	cw < 0.1	a	a
b	3	0.1 ≤ cw < 0.2	b	c
c	5	0.2 ≤ cw < 0.3	c	d
d	7	0.3 ≤ cw < 0.5	d	e
e	9	0.5 ≤ cw	e	e

* 면적률(%) = $\frac{\text{균열발생면적}}{\text{점검단위면적}} \times 100 = \frac{\text{균열길이}(L) \times 0.25}{\text{점검단위면적}} \times 100$

* 균열발생면적 산정은 균열길이 당 25cm의 폭을 차지하는 것으로 계산 (단, 벽체 및 슬래브 등의 판재에만 적용)

학습 데이터셋





프로젝트 개요

메커니즘 설계

구현 프로세스

작동 프로세스

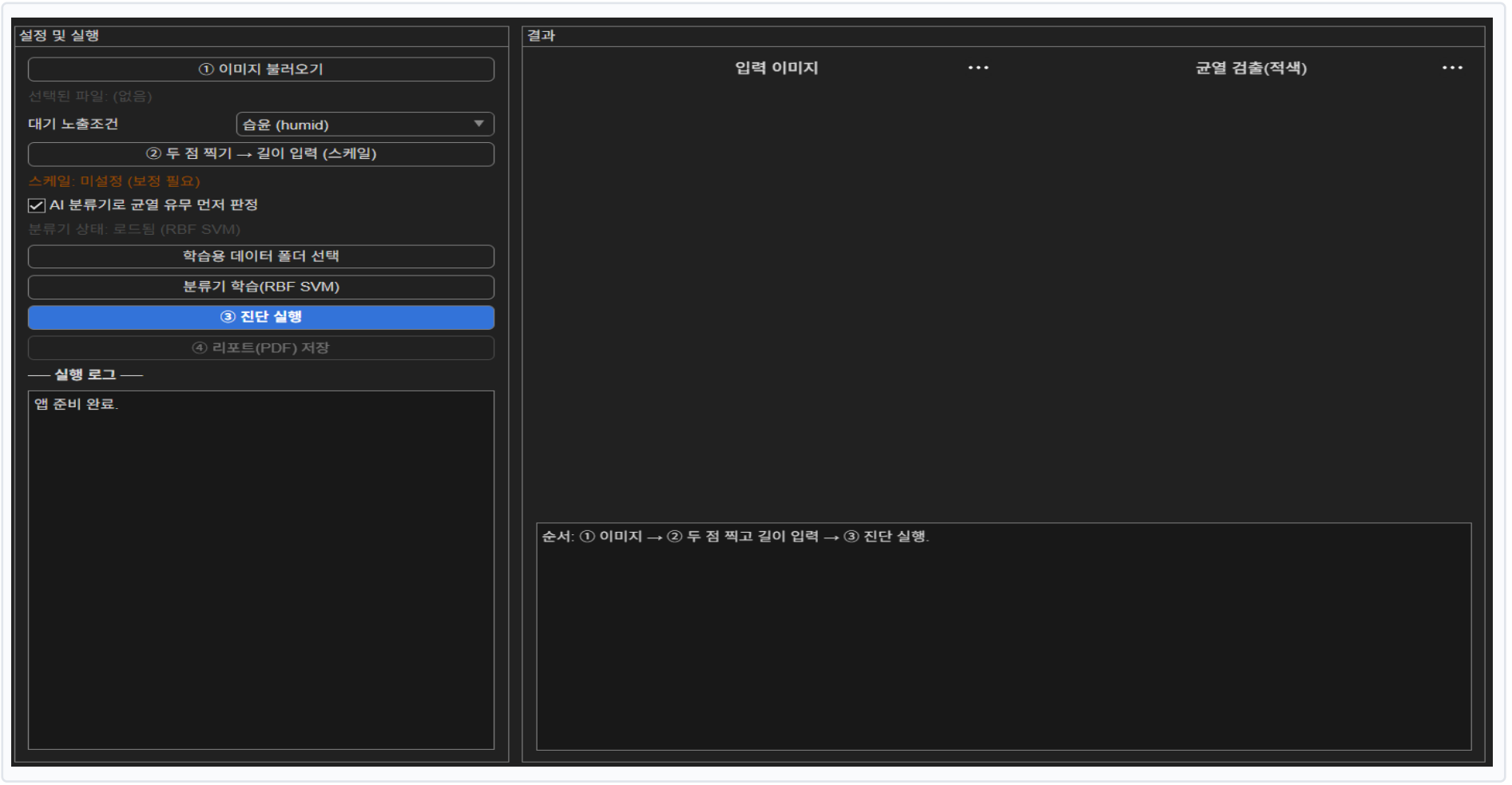
성과 및 향후 과제

구현 프로세스

GUI 구현

- 본 GUI는 다음과 같이 구성되어 있음.

GUI 구성

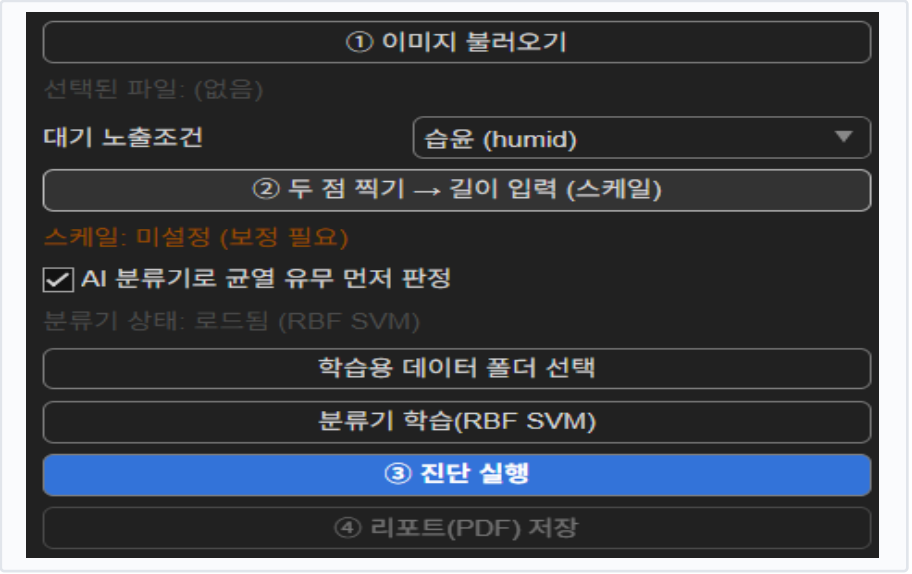


구현 프로세스

GUI 구현

- 이미지 분석, 스케일 보정, 진단 실행, 리포트 저장 순으로 4단계 워크플로우로 구성함.
- 3단계 판정 게이트(invalid / nocrack / crack)와 오진 방지 시스템으로 실사용 신뢰성을 확보함.

GUI 워크플로우



1 이미지 분석

2 스케일 보정

3 진단 및 분류

4 PDF 리포트

의사결정 안전망

invalid

[1 단계] 잘못된 이미지 필터링

해상도가 기준값 미만, 균열 영역 비율이 일정값 (≈ 35%) 초과, 시 입력 자체 거부

nocrack

[2 단계] '균열 없음' 조기 판단

SVM 분류기 '노 균열 (no_crack)' 1 차로 사전 차단 후 정밀 진단 단계 진입

crack

[3 단계] 정밀 진단 및 정량화

최종 진단은 분류기와 영상처리 알고리즘을 통해 정확한 등급 산정

오진 방지 시스템 (fail safe mechanism)

판단 결과의 확신도가 떨어지거나 애매한 입력 이미지의 경우, 일반 판정 등급 부여를 강제 유보하고 차단함으로써 신뢰할 수 없는 데이터가 리포트로 나가는 오진을 방지



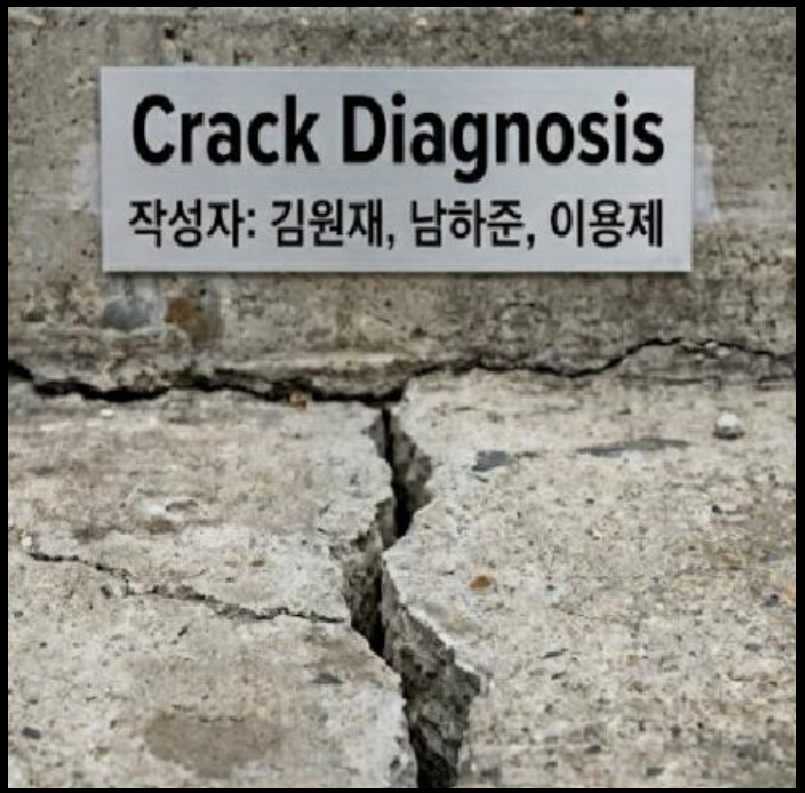
프로젝트 개요

핵심 메커니즘

구현 프로세스

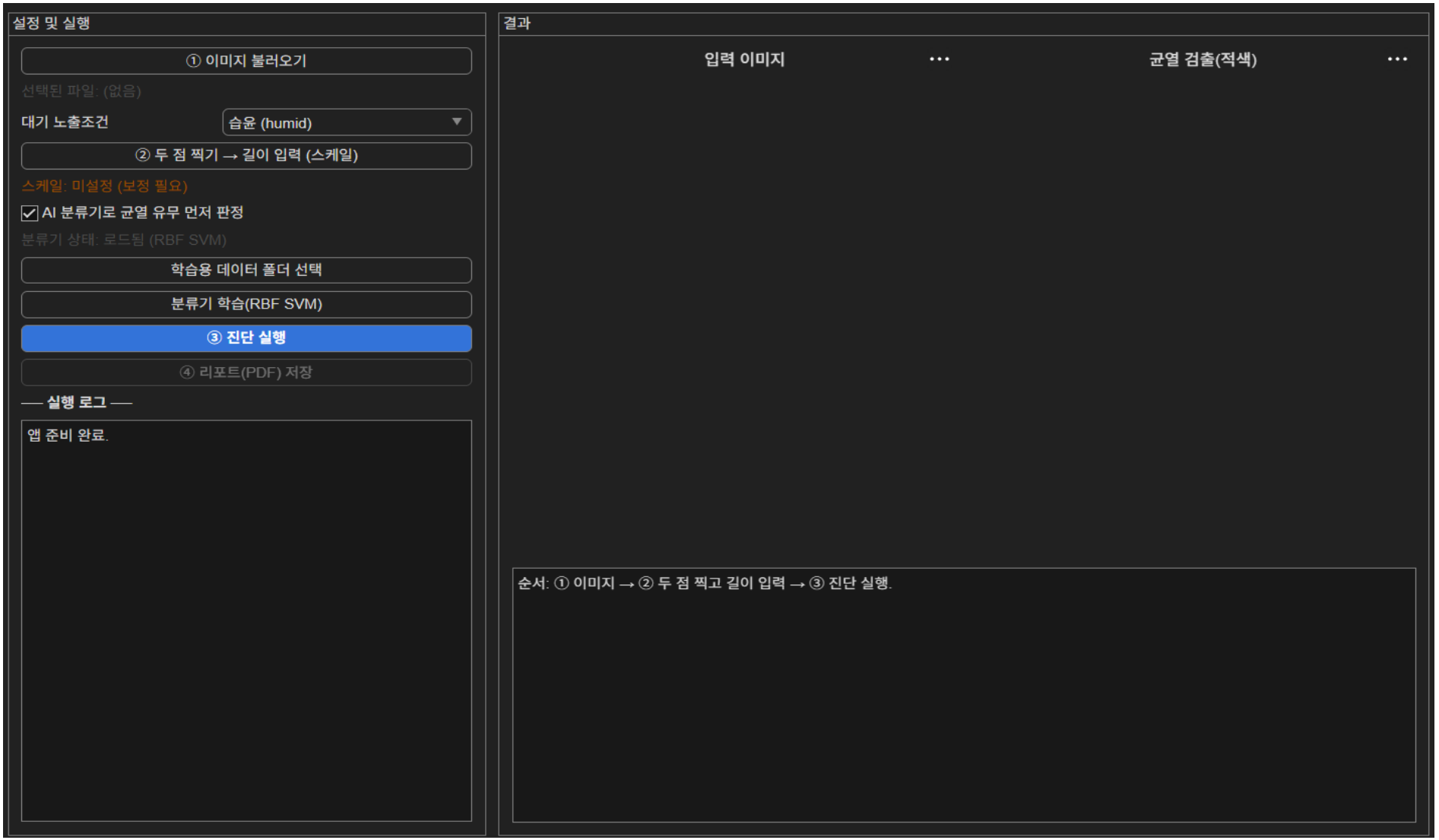
작동 프로세스

성과 및 향후 과제


Crack Diagnosis
작성자: 김원재, 남하준, 이용제

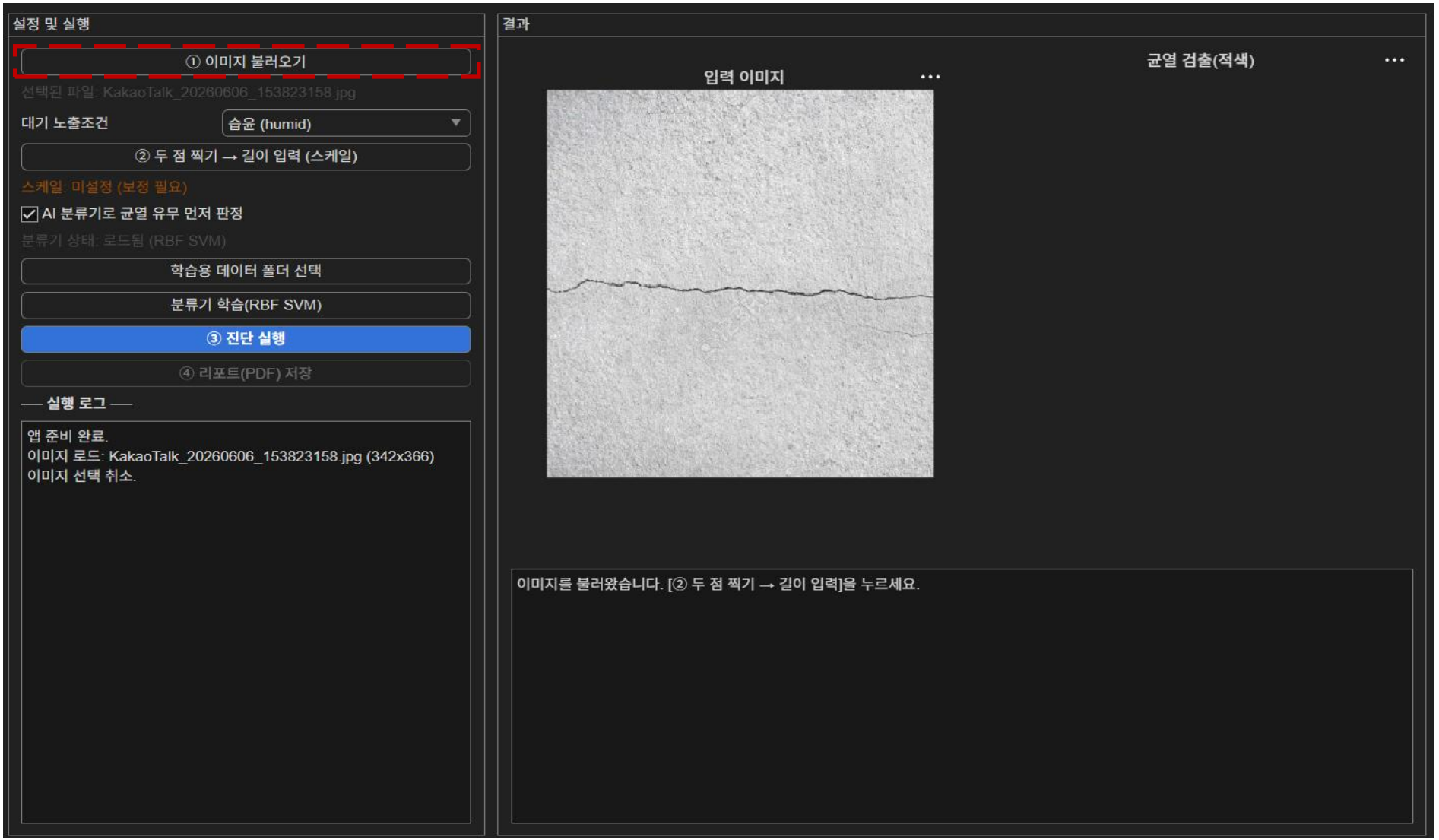
작동 프로세스

작동 시연


설정 및 실행
① 이미지 불러오기
선택된 파일: (없음)
대기 노출조건
습윤 (humid)
② 두 점 찍기 → 길이 입력 (스케일)
스케일: 미설정 (보정 필요)
AI 분류기로 균열 유무 먼저 판정
분류기 상태: 로드됨 (RBF SVM)
학습용 데이터 폴더 선택
분류기 학습(RBF SVM)
③ 진단 실행
④ 리포트(PDF) 저장
실행 로그
앱 준비 완료.
결과
입력 이미지
균열 검출(적색)
순서: ① 이미지 → ② 두 점 찍고 길이 입력 → ③ 진단 실행.

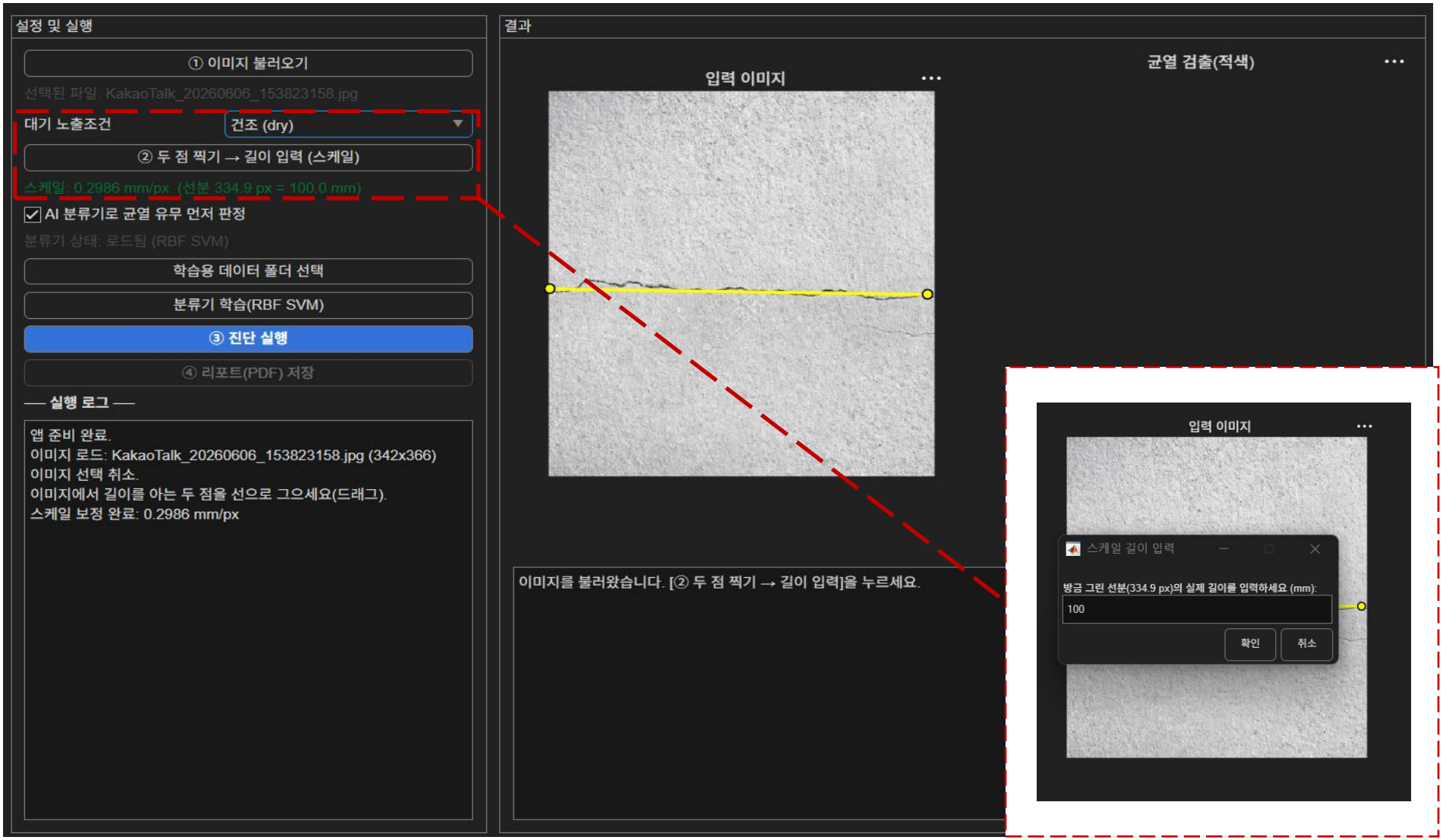
작동 프로세스

작동 시연


설정 및 실행
① 이미지 불러오기
선택된 파일: KakaoTalk_20260606_153823158.jpg
대기 노출조건
습윤 (humid)
② 두 점 찍기 → 길이 입력 (스케일)
스케일: 미설정 (보정 필요)
AI 분류기로 균열 유무 먼저 판정
분류기 상태: 로드됨 (RBF SVM)
학습용 데이터 폴더 선택
분류기 학습(RBF SVM)
③ 진단 실행
④ 리포트(PDF) 저장
— 실행 로그 —
앱 준비 완료.
이미지 로드: KakaoTalk_20260606_153823158.jpg (342x366)
이미지 선택 취소.
결과
입력 이미지
균열 검출(적색)
이미지를 불러왔습니다. [② 두 점 찍기 → 길이 입력]을 누르세요.

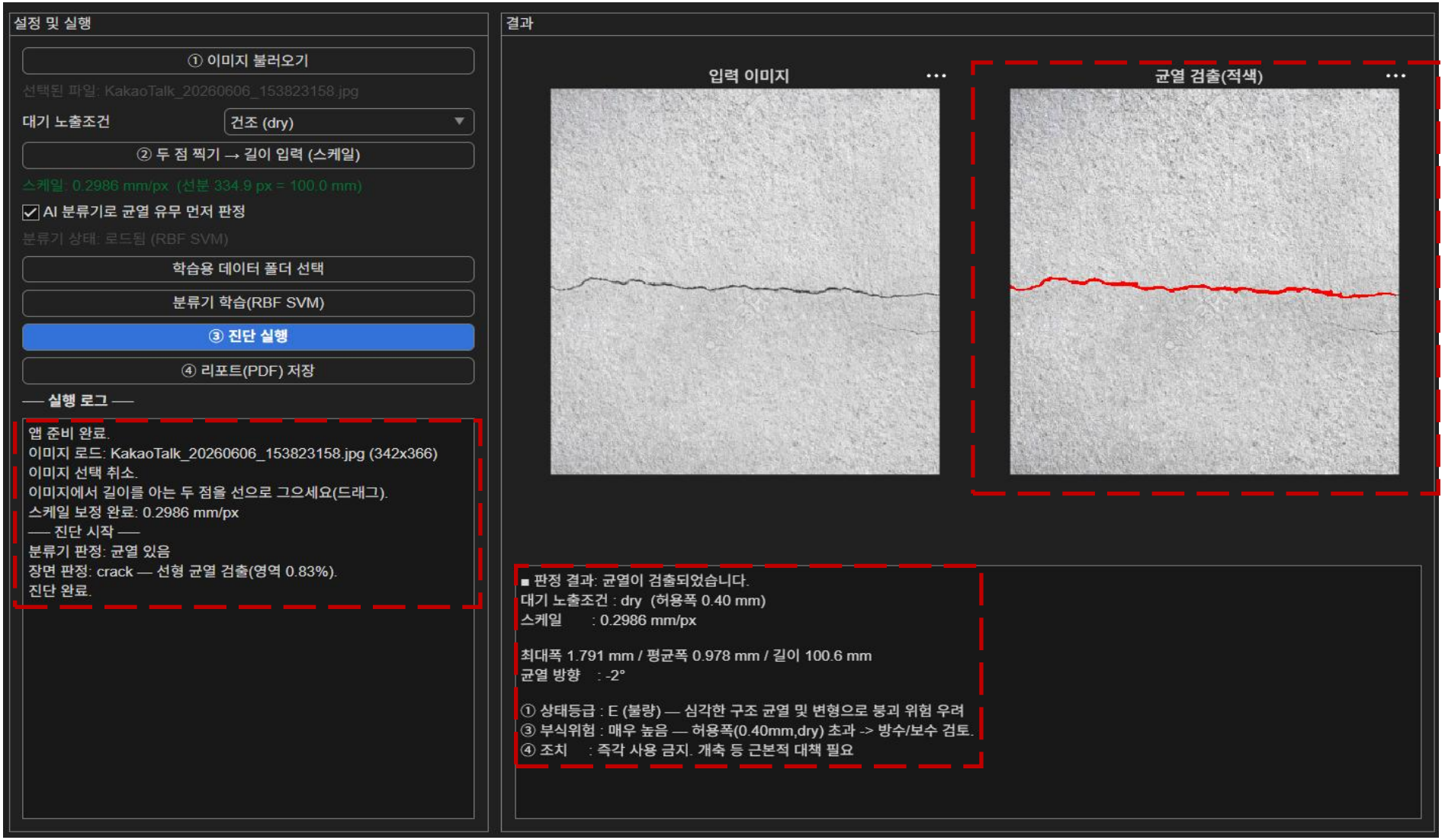
작동 프로세스

작동 시연


설정 및 실행
① 이미지 불러오기
선택된 파일: KakaoTalk_20260606_153823158.jpg
대기 노출조건
건조 (dry)
② 두 점 찍기 → 길이 입력 (스케일)
스케일: 0.2986 mm/px (선분 334.9 px = 100.0 mm)
AI 분류기로 균열 유무 먼저 판정
분류기 상태: 로드됨 (RBF SVM)
학습용 데이터 폴더 선택
분류기 학습(RBF SVM)
③ 진단 실행
④ 리포트(PDF) 저장
— 실행 로그 —
앱 준비 완료.
이미지 로드: KakaoTalk_20260606_153823158.jpg (342x366)
이미지 선택 취소.
이미지에서 길이를 아는 두 점을 선으로 그으세요(드래그).
스케일 보정 완료: 0.2986 mm/px
결과
입력 이미지
균열 검출(적색)
이미지를 불러왔습니다. [② 두 점 찍기 → 길이 입력]을 누르세요.
입력 이미지
스케일 길이 입력
방금 그린 선분(334.9 px)의 실제 길이를 입력하세요 (mm):
100
확인
취소

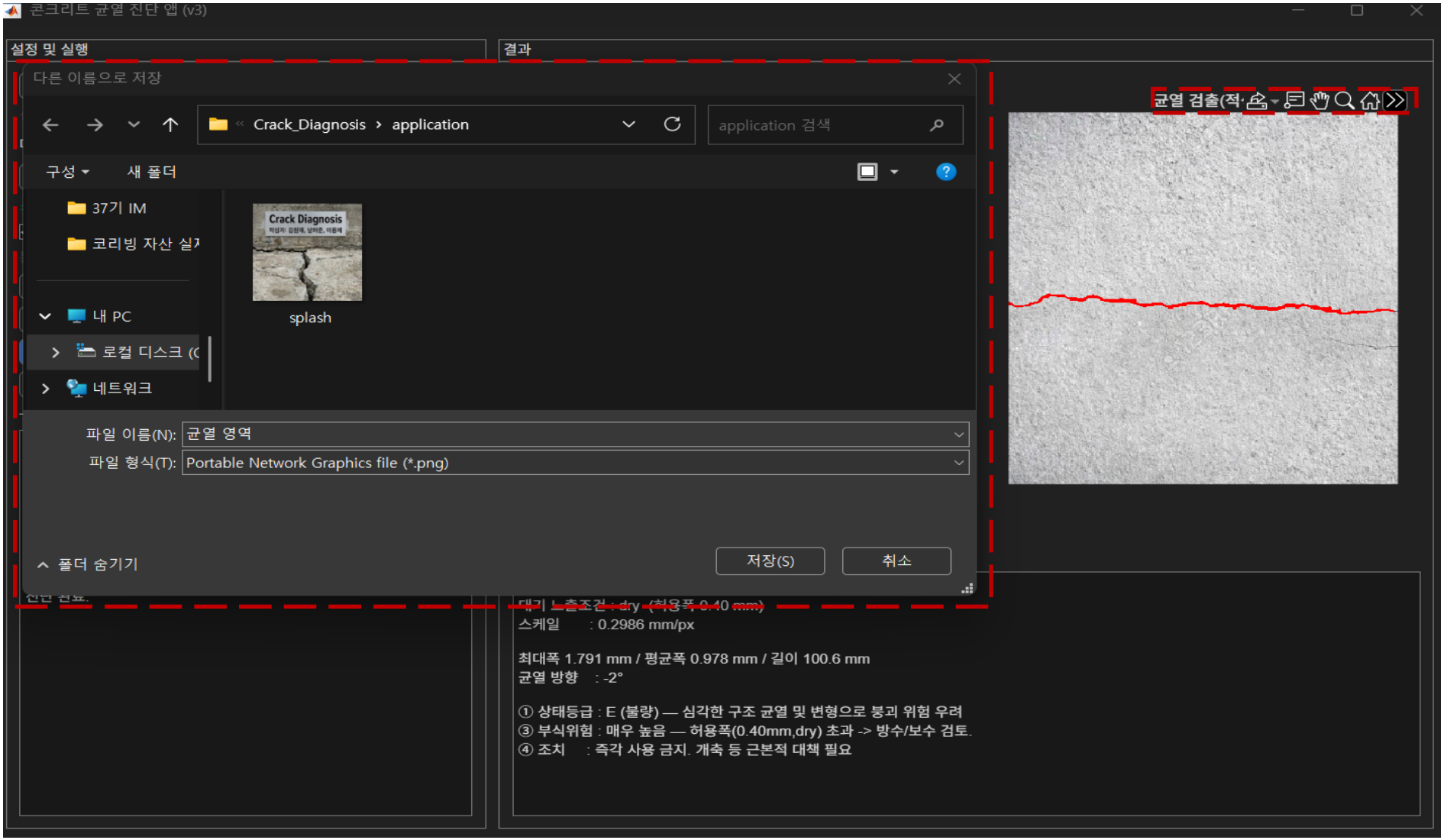
작동 프로세스

작동 시연


설정 및 실행
① 이미지 불러오기
선택된 파일: KakaoTalk_20260606_153823158.jpg
대기 노출조건
건조 (dry)
② 두 점 찍기 → 길이 입력 (스케일)
스케일: 0.2986 mm/px (선분 334.9 px = 100.0 mm)
AI 분류기로 균열 유무 먼저 판정
분류기 상태: 로드됨 (RBF SVM)
학습용 데이터 폴더 선택
분류기 학습(RBF SVM)
③ 진단 실행
④ 리포트(PDF) 저장
── 실행 로그 ──
앱 준비 완료.
이미지 로드: KakaoTalk_20260606_153823158.jpg (342x366)
이미지 선택 취소.
이미지에서 길이를 아는 두 점을 선으로 그으세요(드래그).
스케일 보정 완료: 0.2986 mm/px
── 진단 시작 ──
분류기 판정: 균열 있음
장면 판정: crack — 선형 균열 검출(영역 0.83%).
진단 완료.
결과
입력 이미지
균열 검출(적색)
■ 판정 결과: 균열이 검출되었습니다.
대기 노출조건 : dry (허용폭 0.40 mm)
스케일 : 0.2986 mm/px
최대폭 1.791 mm / 평균폭 0.978 mm / 길이 100.6 mm
균열 방향 : -2°
① 상태등급 : E (불량) — 심각한 구조 균열 및 변형으로 붕괴 위험 우려
③ 부식위험 : 매우 높음 — 허용폭(0.40mm,dry) 초과 -> 방수/보수 검토.
④ 조치 : 즉각 사용 금지. 개축 등 근본적 대책 필요

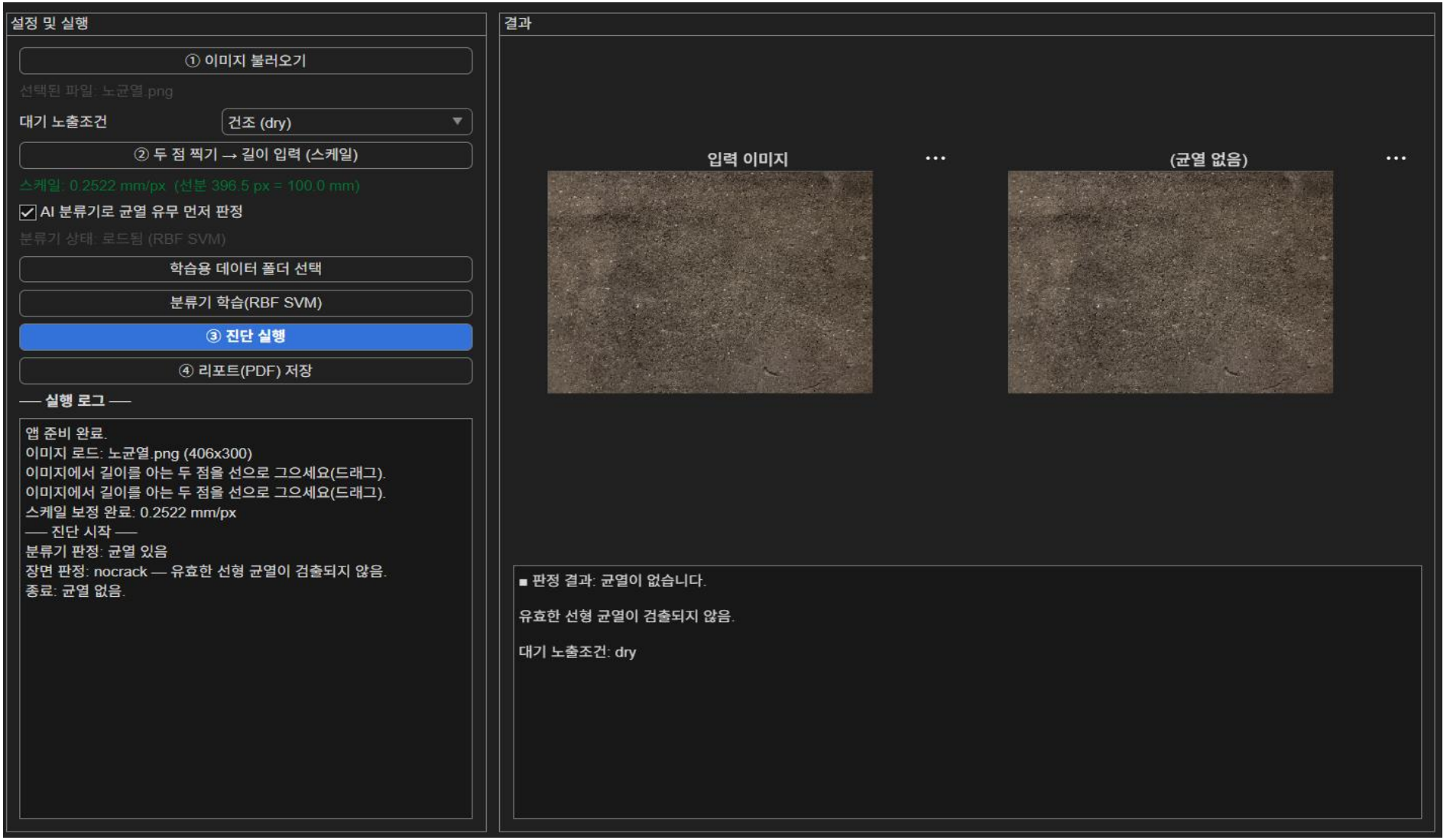
작동 프로세스

작동 시연


콘크리트 균열 진단 앱 (v3)
설정 및 실행
결과
다른 이름으로 저장
Crack_Diagnosis › application
application 검색
구성
새 폴더
37기 IM
코리빙 자산 실
Crack Diagnosis
splash
내 PC
로컬 디스크 (
네트워크
파일 이름(N): 균열 영역
파일 형식(T): Portable Network Graphics file (*.png)
폴더 숨기기
저장(S)
취소
균열 검출(적
스케일 : 0.2986 mm/px
최대폭 1.791 mm / 평균폭 0.978 mm / 길이 100.6 mm
균열 방향 : -2°
① 상태등급 : E (불량) — 심각한 구조 균열 및 변형으로 붕괴 위험 우려
③ 부식위험 : 매우 높음 — 허용폭(0.40mm,dry) 초과 -> 방수/보수 검토.
④ 조치 : 즉각 사용 금지. 개축 등 근본적 대책 필요

작동 프로세스

작동 시연

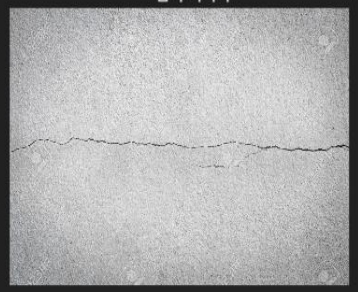

설정 및 실행
① 이미지 불러오기
선택된 파일: 노균열.png
대기 노출조건
건조 (dry)
② 두 점 찍기 → 길이 입력 (스케일)
스케일: 0.2522 mm/px (선분 396.5 px = 100.0 mm)
AI 분류기로 균열 유무 먼저 판정
분류기 상태: 로드됨 (RBF SVM)
학습용 데이터 폴더 선택
분류기 학습(RBF SVM)
③ 진단 실행
④ 리포트(PDF) 저장
── 실행 로그 ──
앱 준비 완료.
이미지 로드: 노균열.png (406x300)
이미지에서 길이를 아는 두 점을 선으로 그으세요(드래그).
이미지에서 길이를 아는 두 점을 선으로 그으세요(드래그).
스케일 보정 완료: 0.2522 mm/px
── 진단 시작 ──
분류기 판정: 균열 있음
장면 판정: nocrack — 유효한 선형 균열이 검출되지 않음.
종료: 균열 없음.
결과
입력 이미지
(균열 없음)
■ 판정 결과: 균열이 없습니다.
유효한 선형 균열이 검출되지 않음.
대기 노출조건: dry

작동 프로세스

작동 시연

결과

입력 이미지 ⋯ 균열 검출(적색) ⋯





■ 판정 결과: 균열이 검출되었습니다.
대기 노출조건 : dry (허용폭 0.40 mm)
스케일 : 0.0079 mm/px

최대폭 0.157 mm / 평균폭 0.043 mm / 길이 22.8 mm
균열 방향 : -1°

① 상태등급 : B (양호) — 0.1mm 이상 0.3mm 미만 수준의 균열
③ 부식위험 : 낮음 — 허용폭(0.40mm,dry) 이내 -> 정기 관찰.
④ 조치 : 경미한 결함. 표면처리 등 간단한 보수

입력 이미지 ⋯ (균열 없음) ⋯





■ 판정 결과: 균열이 없습니다.

유효한 선형 균열이 검출되지 않음.

대기 노출조건: dry



프로젝트 개요

핵심 메커니즘

구현 프로세스

작동 프로세스

성과 및 향후 과제

성과 및 향후 과제

개발 성과

- 현장 실무용 국가 표준 균열 진단 시스템을 완성함.
- 오진 없이 국가 건설 가이드라인에 완전하게 부합하는, 진단 도구로서의 기반 확보함.

주요 개발 성과

일반 사양 디바이스 맞춤형 현실적 설계

전이학습을 활용하여 GPU 장비 없이도 작동하는 경량화 실현

단일 파이프라인 통합 모델 구축

딥러닝 기반 AI 분류기 모델과 기존 영상처리 측정 기술을 연계

실무에서 활용 가능한 자동 리포팅

3단계 신뢰성 필터링 탑재 및 PDF 형태의 자동 보고서 출력

' 위험 신호를 더 빠르고 일관되게 '

현장 실무용 국가 표준 균열 진단 시스템 완성

기술적 한계점

스케일 보정 의존성

균열폭 환산 정확도는 최초 마우스 클릭 기반 스케일 보정에 현장 활용 시 정확도의 한계

외부 환경 변수 간섭

오염이나 빛에 따른 그림자 발생 시 일시적으로 노이즈가 증가하는 단점 검토

내부 결함 판단 불가

단순 검진 · 사진 데이터에 의존하므로, 콘크리트 내부 손상이나 내부 구조 진단은 불가

향후 과제

디바이스 연동 및 자동 스케일링

손상 진단 다각화